



Taller 9 de 12

Diseño y evaluación de modelos ML DL y LLM

Formular estudios de modelado con comparadores, particiones y métricas que permitan una evaluación honesta y clínicamente interpretable.

Trabajo autónomo: 2 a 4 horas

Retroalimentación: 30 a 60 minutos

Evaluación formativa



Resultados de aprendizaje

- Definir tarea, entrada, salida, etiqueta y caso de uso.
- Seleccionar una línea base y un modelo acorde con datos y muestra.
- Prevenir fuga de datos y sobreajuste.
- Elegir métricas de desempeño, calibración, utilidad y equidad.

Base conceptual

- Aprendizaje supervisado y no supervisado; ML, DL y evaluación de LLM.
- Entrenamiento, validación, prueba, validación externa y validación temporal.
- Discriminación, calibración, sensibilidad, especificidad, F1 y utilidad clínica.
- Errores por subgrupos, cambios de distribución, opacidad y evaluación humana.

Cómo se trabaja este taller

Preparación previa

- Definir el caso de uso y usuario final.
- Confirmar disponibilidad y calidad de etiquetas.
- Llevar distribución estimada del desenlace o clases.

1 Preparar
Revisar conceptos,
recursos y
prerrequisitos.

2 Ejecutar
Completar la
actividad paso a
paso sobre el
proyecto.

3 Verificar
Comprobar fuentes,
datos, coherencia y
privacidad.

4 Retroalimentar
Presentar decisiones
y acordar cambios.

5 Ajustar
Corregir y versionar
antes del siguiente
taller.

Actividad paso a paso (1/2)

- 1 Redactar una especificación de la tarea con entrada, salida, usuario, momento y decisión apoyada.
- 2 Definir un comparador mínimo y justificar la complejidad del modelo.
- 3 Diseñar particiones a nivel de paciente, centro o tiempo según riesgo de fuga.
- 4 Seleccionar métricas primarias y umbrales con interpretación clínica.
- 5 Planear análisis por subgrupos, errores y calibración.
- 6 Para LLM, construir un conjunto de casos, una rúbrica, evaluadores y criterios de adjudicación.

Actividad paso a paso (2/2)

- 1 Crear una ficha del modelo con uso previsto, límites, datos, evaluación y supervisión.

Aplicación al proyecto

Aplicación

El estudiante debe aplicar la actividad al proyecto asignado y señalar con precisión qué parte elaboró de forma individual. Si el proyecto aún no dispone de datos o autorización, utilizará datos sintéticos, públicos o un caso de práctica. La entrega debe incluir la versión anterior, la nueva versión y una nota breve sobre las decisiones tomadas con apoyo de IA.

Entregables de este taller

- Especificación del caso de uso
- Plan de partición y validación
- Tabla de métricas
- Plan de análisis de errores
- Ficha inicial del modelo

Lista de chequeo y KPI

- ☐ La partición evita que una unidad aparezca en más de un conjunto.
- ☐ Existe una línea base explícita.
- ☐ La métrica primaria corresponde al daño y beneficio del caso de uso.
- ☐ Se planean subgrupos relevantes.
- ☐ El modelo tiene condiciones de uso y de no uso.

Criterio de avance: completar al menos 80 por ciento de la lista, sin incumplimientos de privacidad, referencias inventadas o pérdida de trazabilidad.

Retroalimentación y recursos

Retroalimentación semanal

Defensa del plan de evaluación. El tutor plantea un escenario de fuga, desbalance o cambio de prevalencia y el estudiante debe explicar el efecto esperado.

Recursos

 [TRIPOD AI en EQUATOR](#)



Gracias — Taller 9 de 12

Continúe en el Taller 10 cuando complete al menos el 80 % de la lista de chequeo.

jjsprockel.github.io/taller-singularidad